

1. 다음을 보이시오

$$P(S) = P(A) + P(A^c)$$

(a) $P(A^c) = 1 - P(A)$

(b) $P(\emptyset) = 0$

(c) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

(d) $P(A \cap B) \geq 1 - P(A^c) - P(B^c)$

(e) $P(A) = P(B) = 1$ 이면 $P(A \cap B) = 1$

(f) $A \subset B$ 이면 $P(A) \leq P(B)$

2. 사건 A 와 B 가 표본 공간 S 의 부분집합으로 $P(B) > 0$ 라고 하자. 이 때 사건 B 가 발생하였다는 정보가 주어졌을 때 A 가 발생할 **조건부확률**을 다음과 같이 정의한다.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

(a) 조건부확률 $P(\cdot|B)$ 가 확률의 세가지 공리를 만족하는 함수임을 확인하시오

(b) $P(A|B) = P(A)$, 즉 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 를 만족하면 사건 A 와 B 는 서로 독립이라고 한다. A 와 B 가 독립 사건이면 A^C 과 B^C 도 독립임을 보이시오.

3. 컴퓨터 C 에서 컴퓨터 D 로는 '0' 또는 '1'의 정보를 전송하는데, 컴퓨터 C 에서 '0'을 전송했을 때 D 에서 '1'로 잘못 인식할 확률 0.05, 컴퓨터 C 에서 '1'을 전송했을 때 D 에서 '0'으로 잘못 인식할 확률 0.03, 컴퓨터 C 에서 '0'을 전송할 확률 0.6이다. 다음을 구하시오

(a) 컴퓨터 C 에서 정보를 전송했을 때 컴퓨터 D 에서 '0'으로 인식할 확률

(b) 컴퓨터 D 에서 '0'으로 인식했을 때 컴퓨터 C 에서 전송한 정보가 '0'이었을 확률

4. $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) > 0$ 일 때 다음을 증명하시오.

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2)P(A_4|A_1 \cap A_2 \cap A_3)$$

5. A_1 과 A_2 가 서로 독립사건이며 $P(A_1) = 0.6, P(A_2) = 0.3$ 이라 하자. 다음을 계산하시오.

(a) $P(A_1 \cap A_2)$ (2) $P(A_1 \cup A_2)$ (3) $P(A_1 \cup A_2^C)$

6. 트럼프 카드 한 벌에서 한 장의 카드를 선택한다고 하자. 관측값 c 는 카드 52장 중 하나이다. 만약 c 가 에이스 이면 $X(c) = 4$, c 가 킹이면 $X(c) = 3$ 이라 하고, c 가 퀸이면 $X(c) = 2$, c 가 잭이면 $X(c) = 1$, 그 외에는 $X(c) = 0$ 이라 하자. P 가 각각의 관측값 c 에 확률 $1/52$ 를 부여한다고 하자. 다음을 구하시오.

(a) 확률변수 X 값의 확률질량함수

(b) $P(X \geq 3)$

(c) $P(X \leq 3)$

7. 다음 각 $f(x)$ 에 대하여 확률밀도함수가 되기위한 상수 c 를 구하시오. 단 $I(\cdot)$ 는 괄호 안의 조건을 만족하면 1 아니면 0의 값을 가지는 지시함수를 의미하고 있음)

(a) $f(x) = c \left(\frac{2}{3}\right)^x I(x \in \{0, 1, 2, \dots\})$

(b) $f(x) = ce^{-2x}I(x > 0)$

8. 다음을 계산하시오

(a) $\int_0^{\infty} xe^{-x/2}dx$

(b) $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x/2}dx$

(c) $\int_0^{\infty} x^k e^{-x}dx$, 단 $k > 0$